

Modelos de Banco de Dados

Modelo Conceitual – parte 2

Profa. Dra. Andréia Rodrigues Casare

E-mail: casareandreia@gmail.com

andreia.casare@cps.sp.gov.br

Entidade forte

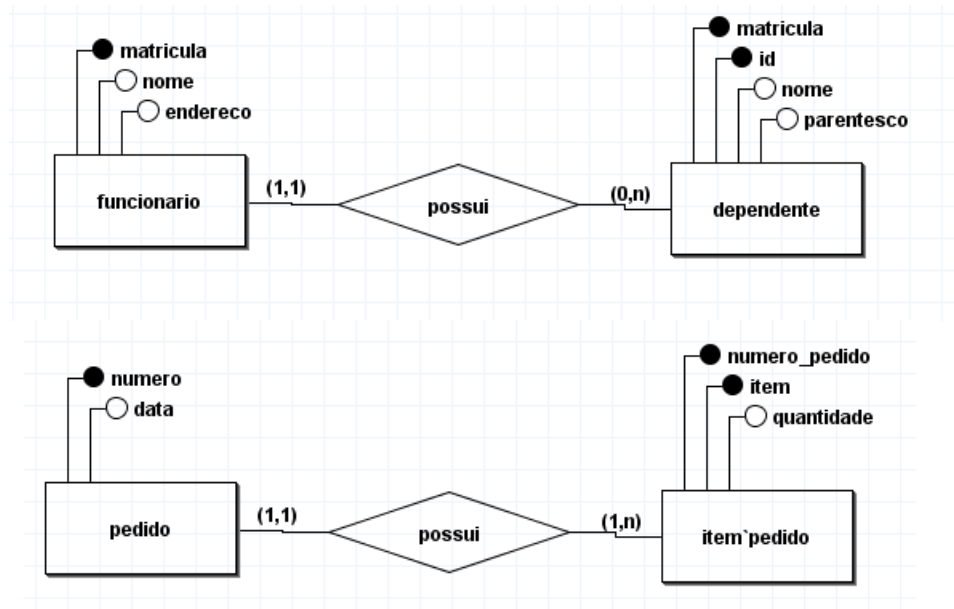
- É uma entidade que existe por si só.
- Ela existe independentemente de outras entidades.
- Consegue ser identificada sozinha.
- Exemplos:
 - Aluno
 - Curso
 - Professor
 - Disciplina
 - Cliente

Entidade fraca

- É uma entidade que depende de outra entidade para ser identificada ou existir no contexto de modelo.
- É uma entidade subordinada.
- O identificador de um conjunto de entidades fracas é um conjunto de atributos que permite que essa distinção seja feita.
- A chave primária de um conjunto de entidades fraca é constituída pela chave primária do conjunto de entidades forte do qual depende e pelo discriminante do conjunto de entidades fraco.
- Quando a entidade “dominante” é removida, todas as entidades fracas também devem ser removidas.

Entidade fraca

- Exemplos:
 - item_pedido
 - dependente
 - tamanho_produto



Especialização/ Generalização(Herança)

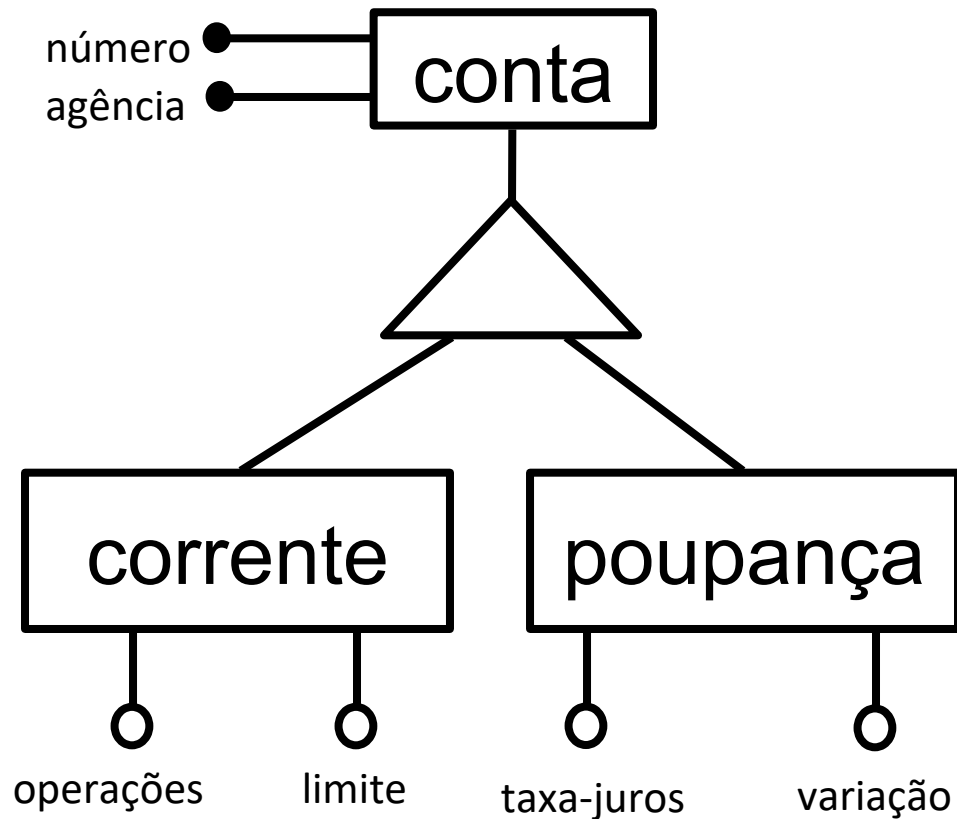
- **Especialização**

- Resultado da separação de entidades de nível superior, formando um conjunto de entidades de nível inferior.
- Por quê?
 - Atributos não se aplicam a todas as entidades.

Especialização/ Generalização(Herança)

- **Exemplo de Especialização:**
- Conjunto de entidades **conta**, com atributos número conta e Agência
- Cada conta pode ser classificada como:
- **conta corrente:** com atributos adicionais operações e valor-limite
- **conta poupança:** com atributos adicionais taxa-juros e variação

Exemplo de Especialização



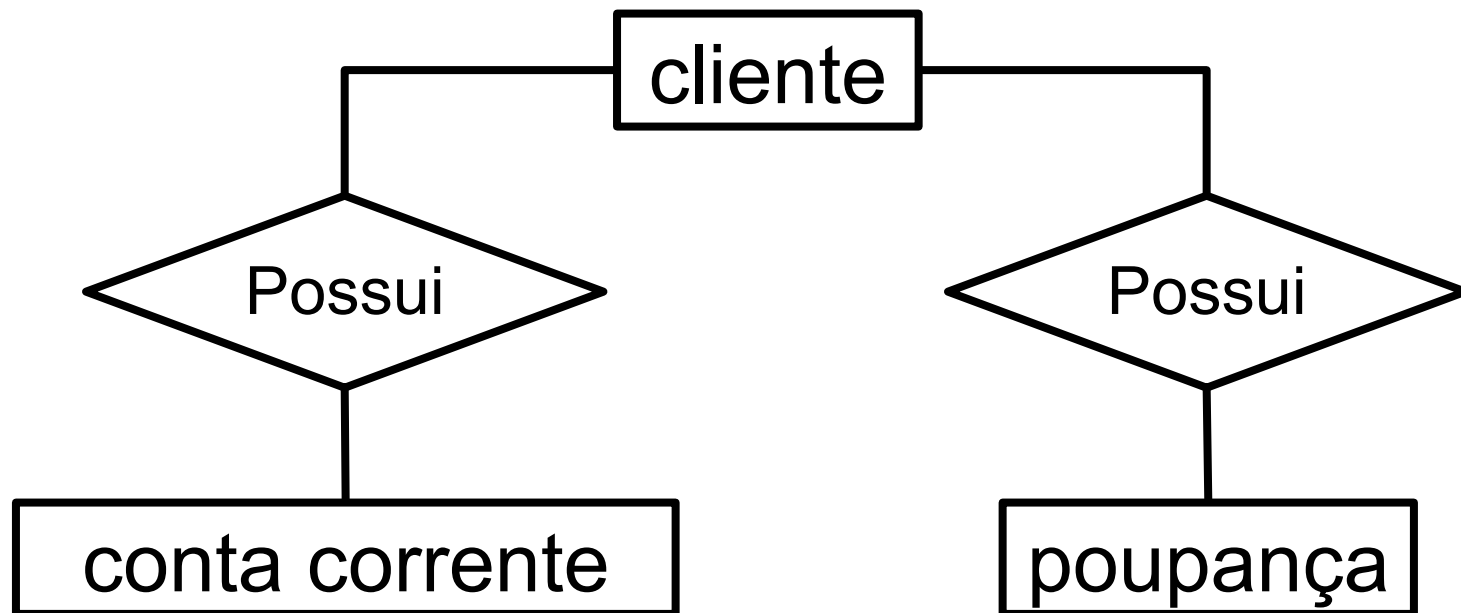
- Uma conta pode ser uma conta corrente ou uma conta poupança.

Especialização/ Generalização(Herança)

- **Generalização**
- É o resultado da união de dois ou mais conjuntos de entidades afins, de mais baixo nível de abstração, produzindo uma entidade mais genérica.
- Portanto, a generalização parte de entidades específicas para criar uma genérica.

Especialização/ Generalização(Herança)

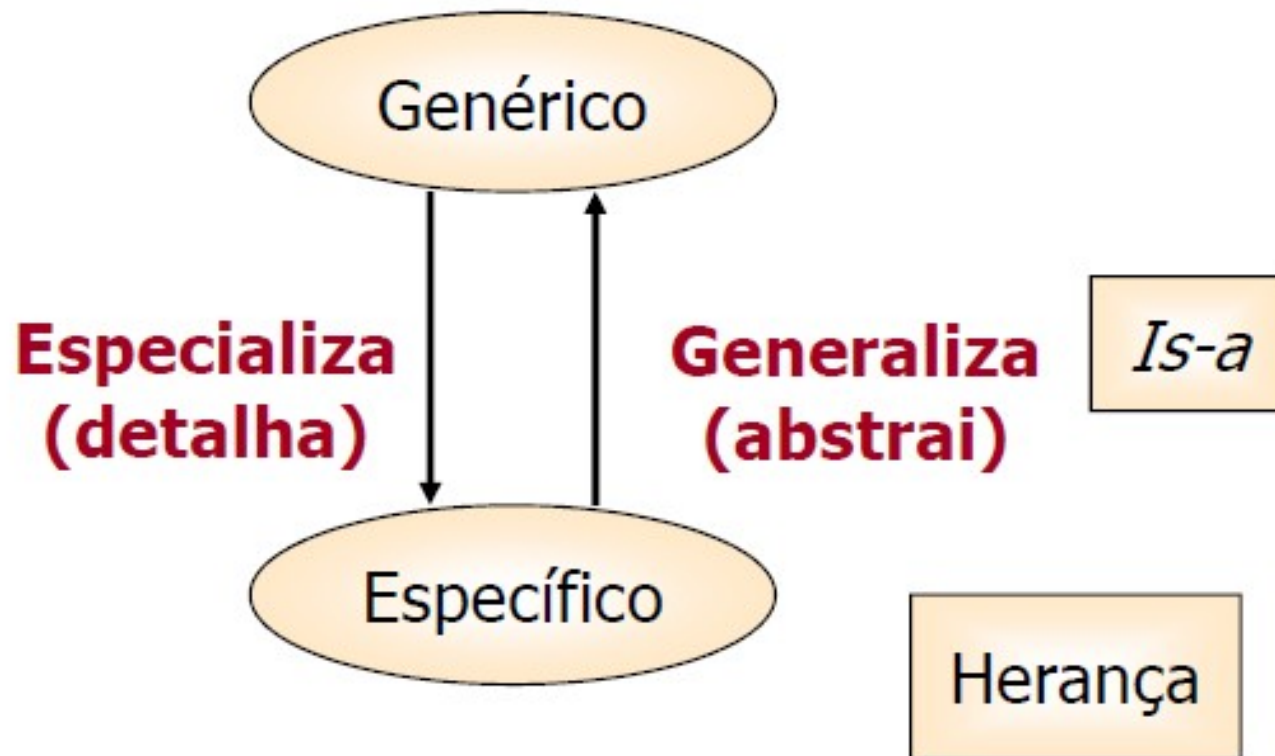
- **Generalização**
- O exemplo a seguir apresenta dois tipos de conta (corrente e poupança).



Especialização/ Generalização(Herança)

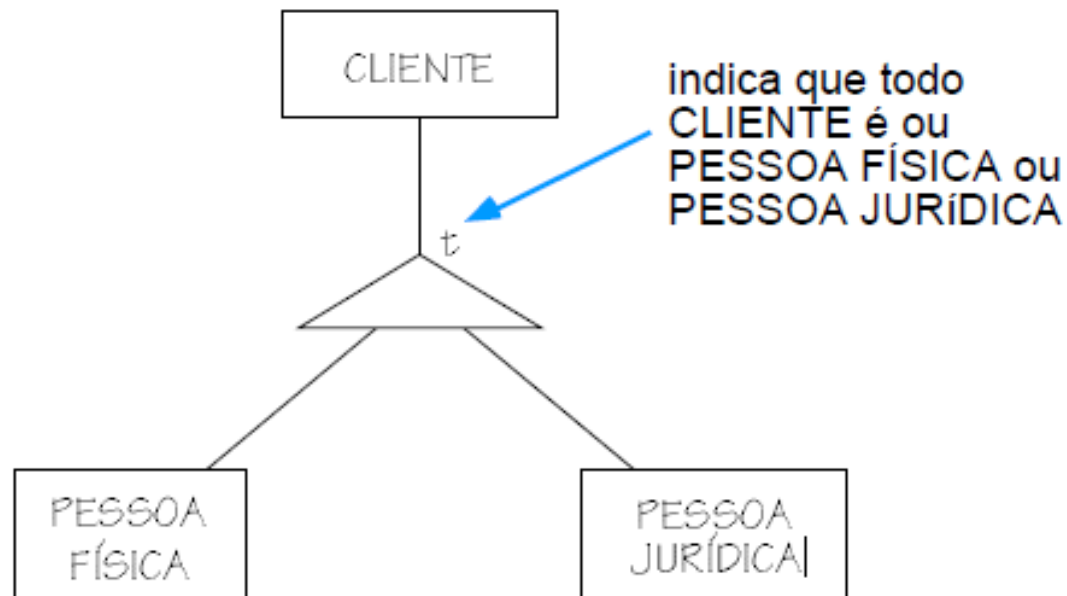
- **Especialização:**
 - É o processo de definição de um conjunto de sub-classes (sub-tipos) de um tipo de entidade.
- **Generalização:**
 - É o processo de definição de um tipo de entidade genérica (super-classe ou super-tipo) a partir de um conjunto de tipos de entidade.

Generalização/Especialização



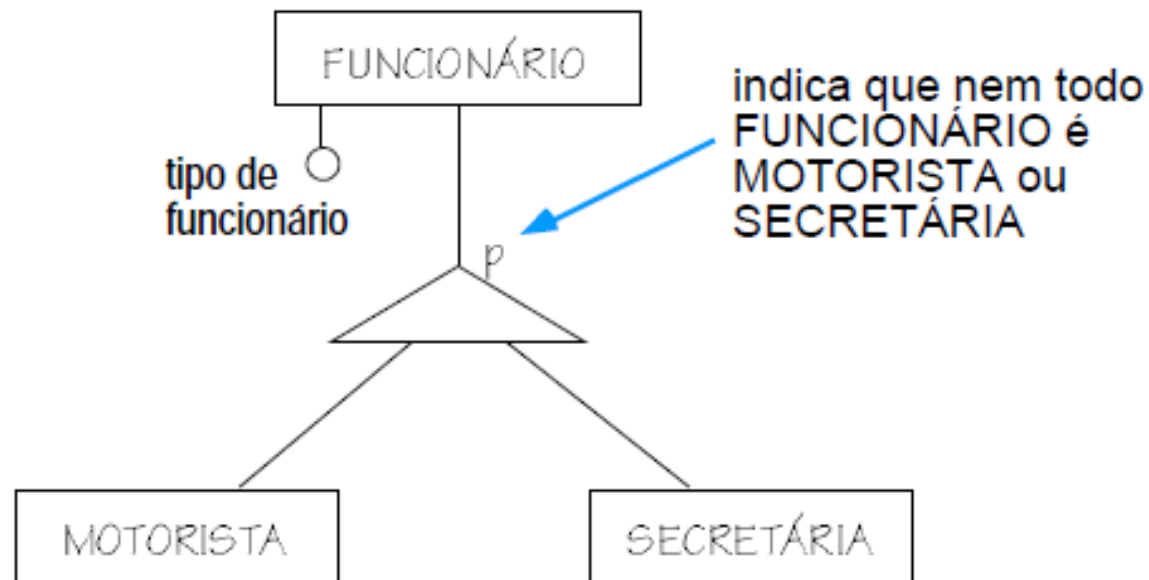
Especialização/ Generalização(Herança)

- **Generalização/especialização *total*** para cada ocorrência da entidade genérica existe sempre uma ocorrência em uma das entidades especializadas.

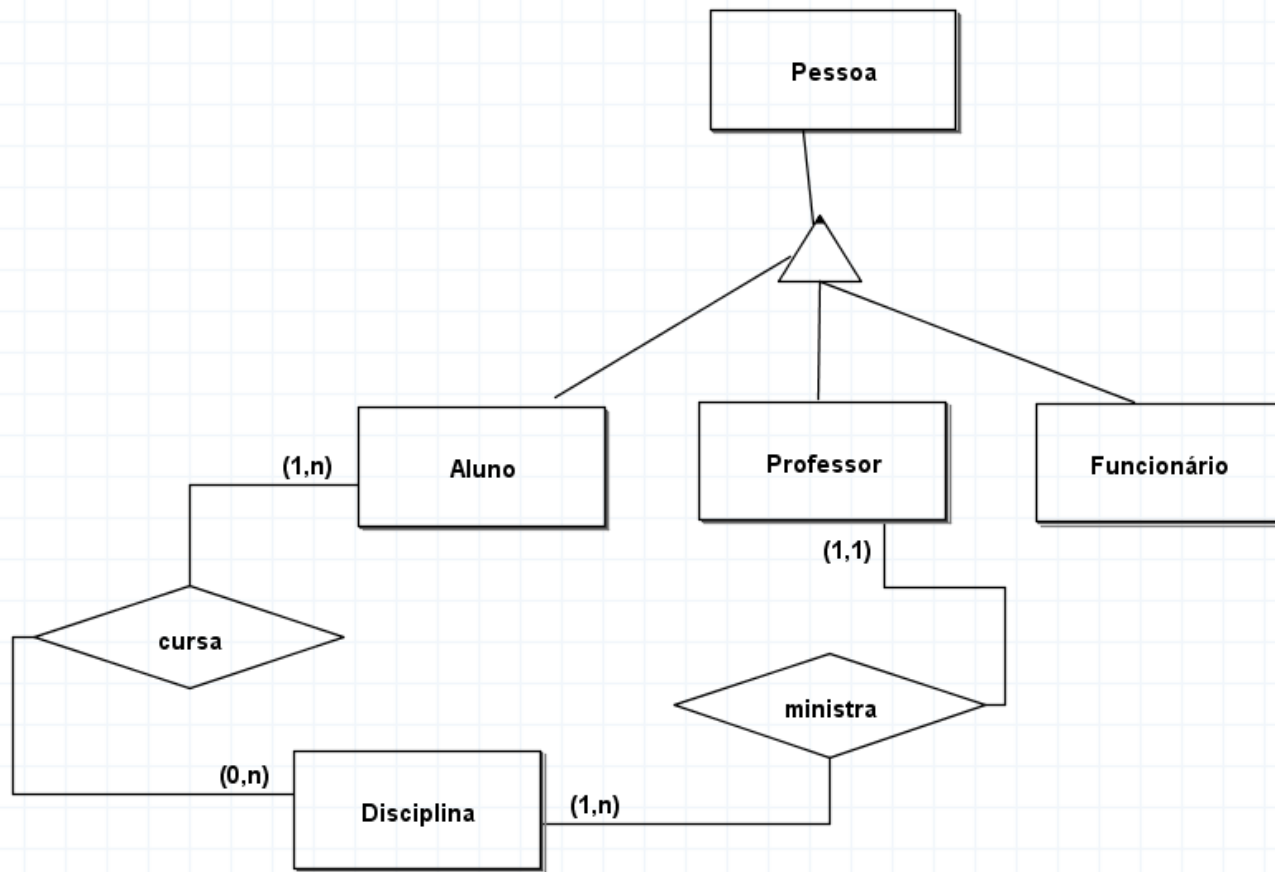


Especialização/ Generalização(Herança)

- **Generalização/especialização *parcial***, nem toda ocorrência da entidade genérica possui uma ocorrência correspondente em uma entidade especializada.



Exemplo Especialização



Especialização

- Especialização definida pelo atributo:
 - as subclasses que participam da hierarquia são determinadas por uma condição baseada em algum atributo da superclasse;
 - exemplo: tipo_empregado (secretária, engenheiro, etc.)

Entidade associativa

- Uma limitação do modelo E-R é que não é possível expressar relacionamentos entre relacionamentos.
- Entidade associativa é uma abstração através da qual relacionamentos são tratados como entidades.

Entidade associativa

- A entidade associativa permite que relacionamentos sejam tratados como entidades independentes, permitindo a adição de novos relacionamentos e atributos de maneira mais organizada e flexível no modelo de dados.
- É útil em cenários complexos, onde relacionamentos simples não são suficientes para capturar todos os detalhes e interações do sistema.

Auto-relacionamento

- Este tipo de relacionamento ocorre toda a vez que temos uma ocorrência de uma entidade que está associada a um ou mais ocorrências da mesma entidade. Ou seja, temos uma entidade onde suas ocorrências possuem relacionamentos entre si.
- Os auto-relacionamentos são na verdade uma forma de representarmos relações de hierarquia entre ocorrências de uma mesma entidade.

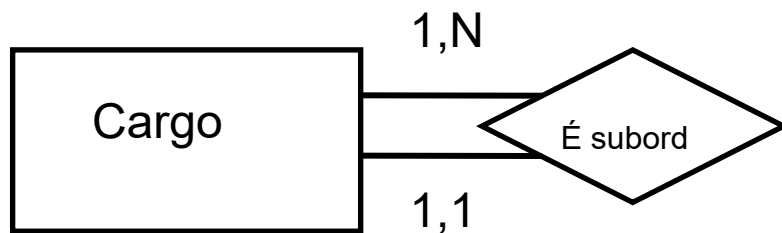
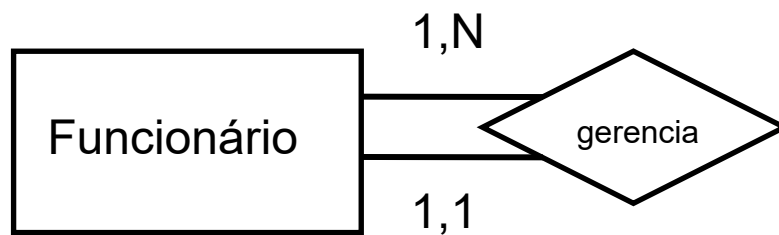
Auto-relacionamento

- **Exemplo:**
 - Considere uma entidade FUNCIONARIO sendo que no modelo conceitual devemos representar o conceito de que um funcionário possui um gerente. Ou seja, existe um relacionamento entre as ocorrências da entidade FUNCIONARIO que estabelece que um funcionário é gerente de outro funcionário.

Auto-relacionamento

- Exemplo:
 - Considere uma entidade CARGO, no modelo conceitual temos que representar o caso em que um cargo pode ter vários subordinados. E também um cargo pode ser subordinado a apenas um cargo superior.

Auto-relacionamento



Exercício 1

- A companhia é organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome e um número. Além disto, um departamento controla vários projetos, cada um dos quais com um nome, um número de identificação e o período de tempo no qual deve ser desenvolvido.
- Cada projeto somente pode ser desenvolvido por um departamento específico. Existem somente três tipos de funcionários que trabalham na companhia: pesquisador, secretário e de limpeza.
- Para os pesquisadores, deseja-se armazenar: o nome, o endereço, o sexo, a data de aniversário, o salário e a área de atuação.
- Para os secretários, deseja-se armazenar: o nome, o endereço, o sexo, a data de aniversário, o salário e o grau de escolaridade. Já para os funcionários de limpeza, deseja-se armazenar: o nome, o endereço, o sexo, a data de aniversário, o salário, o cargo e a jornada de trabalho.

Continuação do exercício 1

- Os cargos dos funcionários responsáveis pela limpeza são hierárquicos. Assim, deseja-se armazenar também, para cada funcionário de limpeza, informações sobre o funcionário de limpeza que o gerencia. Os funcionários da companhia são identificados por meio de um código de identificação, e podem estar associados a apenas um único departamento.
- Funcionários que são pesquisadores podem trabalhar em diversos projetos, independentemente desses projetos estarem sendo desenvolvidos no mesmo departamento no qual o empregado está associado. Deve-se armazenar o número de horas semanais trabalhadas por cada pesquisador em cada projeto no qual ele trabalha.
- Deve-se armazenar também informações sobre os dependentes de cada funcionário para propósitos de ajuda família. Deve-se armazenar o nome, o sexo e a data de aniversário, além do grau de parentesco com o funcionário.

Exercício 2

- Uma universidade é organizada em departamentos e possui funcionários. O funcionário pode ser bibliotecário, de limpeza, administrativos e professores. Um departamento é responsável por várias disciplinas. Uma disciplina pode ter de zero à várias turmas que estão sendo oferecidas.
- Cada turma possui no mínimo um aluno inscrito, e não pode existir uma turma que não esteja relacionada à uma disciplina.
- Um aluno cadastrado no sistema pode estar ou não matriculado em alguma disciplina, e pode também estar matriculado em várias disciplinas. Um departamento deve ter em seu registro a sigla, o nome e o nome do chefe. Cada disciplina deve ter um nome, um código, a descrição da ementa, e a bibliografia. Cada Turma deve ter um registro do seu turno (manhã, tarde ou noite) e professor que ministra. Cada aluno deve ter em seus registros nome, RG, CPF, No. de carteirinha, endereço, cidade, telefone e email.

Exercício 3

- Uma academia de ginástica deseja manter um controle do seu funcionamento. Os alunos são organizados em turmas associadas a um tipo específico de atividade. As informações sobre uma turma são número de alunos, horário da aula, duração da aula, data inicial, data final e tipo de atividade.
- Cada turma é orientada por um único instrutor para o qual são cadastrados RG, nome, data de nascimento, titulação e todos os telefones possíveis para sua localização. Um instrutor pode orientar várias turmas que podem ser de diferentes atividades.
- Os dados cadastrados dos alunos são: código de matrícula , data de matrícula, nome, endereço, telefone, data de nascimento, altura e peso. Um aluno pode estar matriculado em várias turmas se deseja realizar atividades diferentes e para cada matrícula é mantido um registro das ausências do aluno (chamada).

Referências

C. J. Date. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 7ª Edição. Editora Campus, 2000.

A. Silberschatz, H. F. Korth e S. Sudarshan. Sistema de Banco de Dados. 3ª Edição. Pearson Education do Brasil, 2004.